

番茄钟智能专注助手 - 项目说明文档

HarmonyOS 应用创新作品 / 版本 1.1.0 / 更新日期：2026-09-28

一、项目摘要

本项目是一款面向学生、知识工作者和自由职业者的 HarmonyOS 智能专注应用。它以番茄工作法为基础，将任务管理、阶段计时、历史修正、数据统计、成就激励和 AI 辅助规划整合为完整可用的产品闭环：

明确目标 -> AI 拆解计划 -> 本地容量审计 -> 用户确认并应用 -> 专注执行 -> 交付核验 -> 统计与洞察反馈 -> 复盘调整。

1.0 应用创新赛道定位

本作品按应用创新参赛：创新点落在真实场景中的产品能力，而不是孤立的模型调用。

用户痛点	产品解法	可感知结果
目标太大，不知道如何开始	AI 拆成带完成标准的步骤，并可一键进入计时	降低启动阻力
AI 或人工计划超出可用时间	本地健康度、质量门与截止约束拦截超载计划	计划落得下、做得完
做完番茄却不等于任务完成	时间达标后要求交付核验，再驱动复盘	数据诚实，下一步更准
多设备、穿戴场景难以连贯	跨设备接续与穿戴协同实验室（原型边界清晰）	体现鸿蒙连续与协同

相比普通番茄钟，本项目同时解决：目标过大与计划超载、中途结束导致统计失真、历史数据无法反哺下一轮安排。

应用采用“计时 / AI 计划 / 数据 / 设置”4 个主页面；数据页再集中承载统计、历史和成就三个分区。项目约 40 个主模块 ArkTS 源文件、约 1.2 万行代码，75 项核心单元测试通过，可在 HarmonyOS 模拟器运行。

1.1 交付物

交付物包括源码、可选 AI 代理、75 项测试、README、隐私与版本说明、项目文档、五分钟演示脚本及 [output/hap/Pomodoro-1.1.0-unsigned.hap](#)。

1.2 开发环境

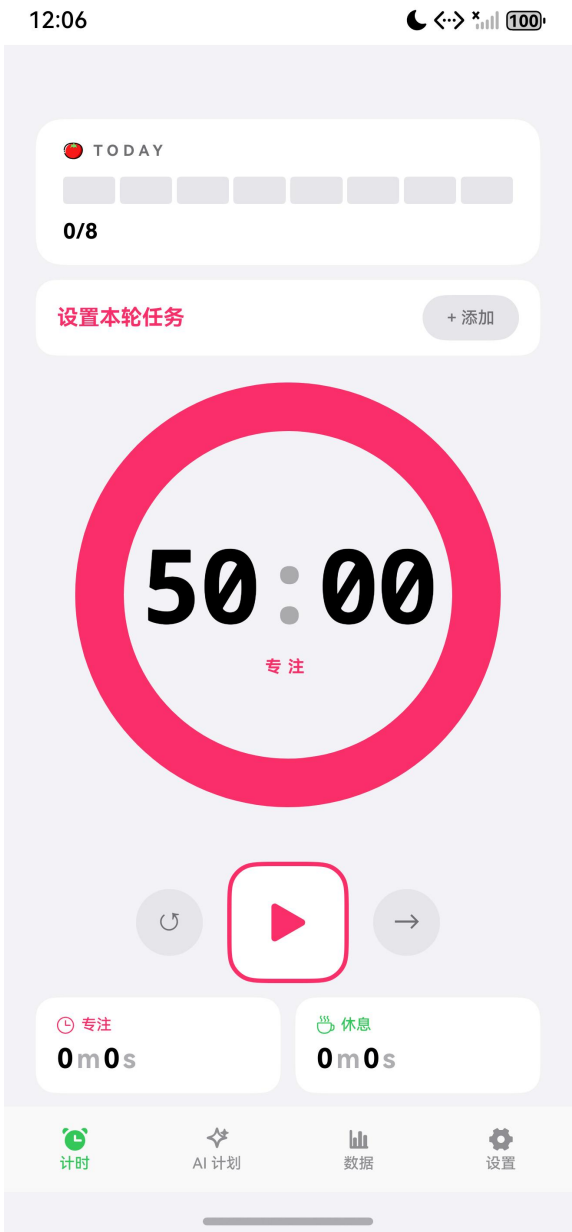
项目	说明
操作系统	HarmonyOS 6.0.2, API 22
开发框架	ArkUI 声明式 UI + ArkTS
应用模型	Stage 模型
开发工具	DevEco Studio 6.0.2
数据存储	ArkData Preferences
网络访问	Network Kit HTTP Client
设备能力	Notification Kit、Sensor Service Kit、Media Kit、Ability Kit

二、产品界面

底部导航只保留四个高频主入口，减少小屏幕上的信息密度；统计、历史和成就保持原有能力，并通过数据页顶部的分段控件快速切换。

2.1 计时主页

计时主页展示每日目标、当前任务、环形倒计时、控制按钮以及实时累计专注和休息时长。数据卡片会在自然计时、提前结束和跳过并按完整阶段计算时立即更新。



2.2 AI 智能计划

AI 计划页读取今日和近 7 天专注数据、当前任务及计时参数，支持 DeepSeek 多轮对话、计划步骤应用、完成跟踪、复盘调整和历史会话恢复。产品侧进一步提供主目标记忆、目标偏移提示、真实耗时偏差校准和可选自动复盘；自动复盘默认关闭，开启位置会明确说明 Token 成本。复赛版本增加弱网兜底：模型请求失败后可按本地约束生成应急计划，并明确标注“未调用 AI”，联网后再一键优化。步骤完成状态与来源会话精确绑定，计时页会立即显示后续步骤，形成无需记忆和重复查找的执行承接。



2.3 本地计划健康度

健康度引擎不依赖云端 API，会按番茄工作量计算加权进度、剩余番茄、包含休息的预计耗时、时间缓冲和可行度。时间不足时使用红色边框提示明确缺口，并提供“AI 压缩计划”；用户也可以直接执行系统识别出的下一步。



2.4 设置页面

设置页使用统一卡片和控制行布局，提供计时方案、专注时长、短休息、长休息、长休息间隔、每日目标、自动衔接、主题、提示音和白噪音设置；穿戴协同实验室也从这里进入，不增加新的底部 Tab。



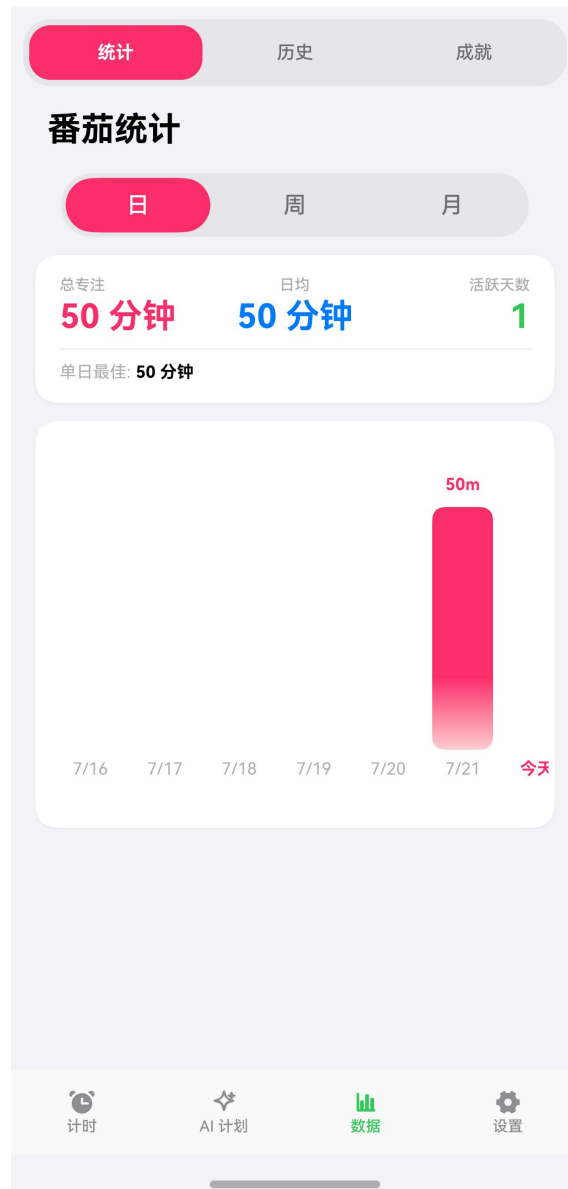
2.5 穿戴协同实验室

在没有智能手表真机的阶段，应用提供一个明确标注为模拟数据的虚拟手表。它同步展示当前任务、阶段与剩余时间，并可操作开始、暂停和跳过。平稳专注、压力升高、运动干扰和设备断连四种场景共用正式规则链路：逐样本进入滑动窗口，本地计算中位数、趋势、置信度和持续高负荷时间；无效样本不会触发调整，运动导致的心率升高不会被直接当作压力。用户可在平稳窗口校准并持久化个人基线；达到阈值后进入独立两分钟恢复，原专注倒计时保持冻结，恢复后由用户选择继续、缩短 5 分钟或按实际时长结束。聚合摘要进入 Agent 前还会形成结构化调整请求，清楚列出允许动作与保护规则，确认只负责预填，不会自动调用 AI 或改写计划。

真实设备接入被隔离在 `HeartRateProvider` 数据源接口之后，后续获得设备和权限时只替换提供器，不重写规则、计时和 Agent 页面。当前版本不宣称已经读取真实心率，详细边界见 [docs/WEARABLE_PROTOTYPE.md](#)。

2.6 数据页：统计

统计页提供日、周、月聚合以及总专注、日均、活跃天数和单日最佳概览。



2.7 数据页：历史记录

历史页区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记，并支持补记、编辑与二次确认删除。



2.8 数据页：成就

成就页按里程、毅力、冠军和时间四类展示 12 枚徽章，持续提供正向反馈。



三、需求真实性与产品定位

3.1 目标用户

- 需要完成课程、论文、考试复习的学生。
- 需要持续产出文档、代码或设计成果的知识工作者。
- 同时管理多个客户或个人项目的自由职业者。
- 希望建立稳定专注习惯，但难以启动任务的人群。

3.2 真实痛点

痛点	常见工具的问题	本项目的解决方式
目标过大，不知道如何开始	只提供倒计时	AI 将目标拆成可验证步骤并估算番茄数
中途结束导致数据失真	只能算完成或不记录	可选择按实际时间、按完整阶段或放弃处理
跳过阶段后统计不一致	阶段状态与统计分离	统一写入 SessionRecord 并实时刷新统计
历史记录无法纠错	记录只读	支持补记、编辑和二次确认删除
计划与执行脱节	计划在另一个应用	AI 步骤可直接设为当前专注任务
AI 计划工作量失控	只展示步骤，不校验容量	本地计算预计耗时、缓冲、可行度和超载缺口
多轮对话逐渐偏题	新指令静默覆盖原目标	持久化主目标，关联较弱时提示并按主目标校准
计划估时与实际速度不符	完成后仍沿用初始估时	匹配真实计时，偏差超过 25% 时主动建议重排
没有手表真机，跨设备创新无法推进	等拿到硬件后再开发	通过可替换数据源、虚拟手表和确定性心率场景先验证完整闭环
长期坚持缺少反馈	只有累计时长	日/周/月统计、每日目标和 12 枚成就

3.3 差异化定位（应用创新视角）

项目不是单纯的“计时器 + 聊天框”，而是一套可安装、可演示、可复现的智能专注产品：

1. 规划不过载：步骤含任务、项目、标签、备注、预计番茄数和安排原因；本地引擎不消耗 Token 即可审计容量与质量。
2. 执行真闭环：计划步骤可一键写入计时器；达到预计番茄数后要求交付核验，避免把投入时间直接等同于任务成功。

- 3. 数据能指导下一步：历史可修正，行动洞察给出高效时段、估时偏差和打断原因等可执行建议。
- 4. 鸿蒙场景延伸：跨设备接续保持专注连续；穿戴实验室验证压力恢复与受控计划调整，并明确模拟数据边界。

四、功能完备度

4.1 计时闭环

- 1. 用户设置当前任务或从 AI 计划应用步骤。
- 2. 启动专注，前台每秒刷新倒计时与通知。
- 3. 暂停时停止自然时间累计，继续后按新的截止时间恢复。
- 4. 自然结束时记录完整 Session，并进入短休息或长休息。
- 5. 提前结束时，用户明确选择统计规则。
- 6. 阶段结果立即反馈到主页累计、历史、统计、任务进度和成就。

4.2 时间规则

场景	记录方式
自然完成专注	记录计划时长，状态为 completed
提前结束并按实际计算	记录真实经过时间，状态为 abandoned
提前结束并按完成计算	记录完整计划时长，状态为 completed
跳过且不计入	记录为 skipped ，不增加完成番茄数
跳过并按完成计算	记录完整阶段，并同步累计时长
完成休息	写入独立休息 Session，不计入工作番茄数

4.3 设置与个性化

- 三套计时预设：经典 25/5、深度 50/10、轻量 15/3。
- 专注、短休息、长休息、长休息间隔和每日目标均可单独调整。
- 工作结束后自动开始休息、休息结束后自动开始工作可分别设置。
- 支持 5 种提示音、3 种循环白噪音以及独立音量。
- 深色和浅色主题通过 HarmonyOS 资源限定符统一适配。

4.4 历史、统计与成就

- 历史按完成时间倒序显示，区分已完成、部分专注、已跳过和手动补记。

- 支持任务、项目、标签、备注、日期、时间、时长和类型编辑。
- 统计提供最近 7 天、4 周和 6 个月数据。
- 成就按里程、毅力、冠军和时间四类展示。

4.5 AI 计划可靠性

- 可用时间、截止条件、消息、完整计划和步骤完成状态随会话持久化。
- 历史索引显示消息数量以及“已完成步骤/总步骤”。
- 本地健康度引擎始终可用，不受网络、余额或 API 返回格式影响。
- 计划超载或缓冲不足时，可以用明确的容量数据要求 AI 重新压缩。
- “执行下一步”会把首个未完成步骤写入计时器任务上下文。
- 长期记忆总结近 7 天专注节奏，短期记忆保留主目标、计划进度、最近完成项和下一步。
- 真实计时与步骤估时偏差超过 $\pm 25\%$ 时，提示按实际速度重排；同一批数据只建议一次。
- 自动复盘默认关闭，只有用户开启且完成新步骤时才调用 DeepSeek。

五、AI 智能体设计

5.1 智能体上下文

每次请求会组合以下本地上下文：

- 今日专注秒数、休息秒数、完成番茄数和每日目标。
- 近 7 天专注时长、完成次数和放弃次数。
- 最近 8 条 Session 摘要。
- 当前任务、项目、已完成轮数和计时设置。
- 当前计划及步骤完成状态。
- 当前可用时间、截止条件、计划预计耗时、时间缓冲、加权进度和风险状态。
- 持久化主目标、长期节奏摘要、本轮计划摘要、目标偏移状态和真实执行偏差。

5.2 本地计划健康度算法

健康度由 `AiPlanInsightHelper.ets` 以纯函数计算，网络不可用时仍能工作：

```
总番茄 = 所有步骤预计番茄之和
完成进度 = 已完成步骤番茄数 / 总番茄数
剩余耗时 = 剩余番茄 × 专注分钟 + max(剩余番茄 - 1, 0) × 休息分钟
时间缓冲 = 当前可用分钟 - 剩余耗时
可行度 = min(100%, 当前可用分钟 / 剩余耗时)
```

风险分为等待计划、计划完成、节奏健康、缓冲较少和超出容量五种状态。这个结果既在 UI 中解释给用户，也作为结构化上下文传给 DeepSeek，避免智能体忽略本地计算出的真实约束。

5.3 本地行动决策

`AiAgentDecisionHelper.ets` 不调用模型，而是根据服务状态、计划健康度、目标偏移、真实执行偏差、步骤完成反馈、计时状态和上次错误，在“配置、规划、执行、复盘、重排、等待、重试”之间选择当前优先动作。普通状态已有自然操作入口，因此不再常驻展示一张重复卡片；只有目标偏移、执行偏差、待复盘、容量超载或请求失败时，UI 才显示“下一步建议”，同时解释“为什么建议”和“执行后会怎样”。

如果模型请求失败，客户端保留原始行动供用户一键重试；如果发生未预期异常，`finally` 会确保加载状态结束，避免页面永久停在“分析中”。已有计划可以离线继续应用到计时器。若尚无计划，用户还可触发

`LocalFallbackPlanHelper.ets`，按目标、可用分钟、专注与休息时长生成容量可行的本地应急计划。计划来源会随会话保存，界面持续显示“本地应急”，避免将规则结果包装成模型输出；联网后可一键调用 DeepSeek 优化当前计划。

5.4 P1 记忆与自我校准

AiAgentP1Helper.ets 提供不依赖网络的三类判断：

1. 长短期记忆：长期摘要来自近 7 天真实 Session，短期摘要保存主目标、当前进度、最近完成步骤和下一步；记忆随会话持久化，并作为结构化上下文传给 DeepSeek。
2. 目标偏移检测：对新指令与主目标、计划步骤做本地关联判断；“复盘、拆细、压缩、继续”等工作流指令保持对齐，无关目标或明确切换会触发校准建议，模型不得静默替换主目标。
3. 执行偏差检测：用完成步骤的预计番茄数对比同任务、同项目的真实专注记录；偏差绝对值达到 25% 时建议重排，未匹配到真实计时则不自动推断。

自动复盘是用户可控设置，默认关闭。开启后，新步骤完成且 DeepSeek 配置有效时会自动发起一次复盘；客户端记录已尝试的步骤，避免页面激活时重复调用和重复计费。

5.5 多轮执行协议

DeepSeek 返回结构化 JSON，包括面向用户的回复、计划摘要和完整步骤列表。客户端完成以下处理：

- 使用 `response_format: { type: "json_object" }` 请求 JSON 输出。
- 从 Markdown 代码块或附加文字中容错提取 JSON 对象。
- 兼容嵌套 `plan`、缺省回复和字符串形式的番茄数量。
- 识别输出被截断的情况并给出明确提示。
- 保留用户已经确认完成的步骤状态。
- 显示 Token 使用量，帮助用户确认真实调用。

模型计划进入执行区后，AiPlanQualityHelper.ets 会作为独立的本地审稿人进行二次质检。它不消耗 Token，按时间容量、重复步骤、完成标准、安排原因和最终交付动作给出质量分数与具体问题；质检未通过时，用户可以把结构化问题一键交给 DeepSeek 修正。这样形成“模型生成—本地验证—模型修正—真实执行”的可解释闭环。

模型压缩、重排或复盘确实改变已有计划时，AiPlanVersionHelper.ets 会先深拷贝保存调整前版本；空计划或内容完全相同的回复不会生成无意义快照。用户可以点击“恢复上版”在本地完成单级回退，操作不调用 AI，并写入会话记录。快照随当前会话和历史会话持久化，避免 AI 一次不理想的调整不可逆地覆盖可执行方案。

5.6 从计划到执行

自然语言目标

- > AI 生成完整步骤
- > 本地健康度审计容量和缓冲
- > 本地质检检查步骤质量与交付闭环
- > 用户确认并应用某一步
- > 写入当前任务上下文
- > 番茄钟执行

- > 达到预计番茄数后按来源会话标记完成
- > 计时页提示并一键承接下一步骤
- > AI 读取新数据复盘并调整后续计划

5.7 会话历史

点击“新对话”时，当前会话会被归档而不是删除。历史索引只保存标题、时间、消息数量和步骤进度摘要，每个会话使用独立 Preferences Key 保存，避免所有历史挤在一个值中。会话正文同时保存可用时间与截止条件，打开后可以继续对话和执行原计划，最多展示最近 20 个会话。任务上下文额外保存 AI 会话 ID：即使执行期间开启了新对话，原步骤完成状态仍会回写到对应历史会话，而不会污染当前计划。

5.8 安全边界

- DeepSeek API Key 只存在于组件运行内存，不写入 Preferences。
- 对话记录和计划状态不包含 API Key。
- 服务设置提供独立连接诊断，只访问 DeepSeek 的余额状态和模型列表接口，不发送用户目标、历史对话或专注数据。
- 客户端只允许 HTTPS 代理地址，本机调试允许 localhost 和 127.0.0.1。
- 代理限制请求体大小，隐藏上游错误正文，并建议生产环境增加鉴权和限流。
- 客户端直连适合个人使用与课程演示，商业发布应迁移到服务端密钥托管。
- 完整数据边界和用户控制说明见 [PRIVACY.md](#)。

5.9 Agent 改进优先级

优先级	状态	内容
P0	已完成	状态判断、下一步推荐、失败重试、异常恢复、离线执行和调用成本提示
P1	已完成	长短期记忆摘要、目标偏移检测、执行偏差触发的主动重排、可配置自动复盘和情境化建议
P2	原型推进	已完成虚拟手表、模拟心率规则和 Agent 摘要入口；待真机与权限确认后接入实时传感器和双向设备通道

六、HarmonyOS 技术能力

能力	使用位置	实际价值
ArkUI	全部页面与组件	声明式布局、状态驱动渲染、主题适配
Notification Kit	NotificationHelper.ets	通知栏实时倒计时和结束提醒

能力	使用位置	实际价值
Sensor Service Kit	NotificationHelper.ets	阶段结束振动反馈
Media Kit AVPlayer	SoundHelper.ets 、 AmbientHelper.ets	提示音、庆祝音效和循环白噪音
ArkData Preferences	PreferencesHelper.ets	设置、Session、计时状态、任务和 AI 会话持久化
Network Kit	AiPlannerService.ets	DeepSeek 与安全代理请求
本地智能分析	AiPlanInsightHelper.ets	加权进度、耗时、缓冲与超载风险
本地计划质检	AiPlanQualityHelper.ets	容量、重复、完成标准与交付闭环检查
计划进度承接	AiPlanProgressHelper.ets	会话级步骤归因、不可变更新与下一步选择
计划版本控制	AiPlanVersionHelper.ets	差异识别、调整前快照与本地单级恢复
本地行动决策	AiAgentDecisionHelper.ets	判断配置、规划、执行、复盘、重排与故障恢复优先级
P1 智能分析	AiAgentP1Helper.ets	记忆摘要、目标偏移检测与真实执行偏差校准
穿戴适应规则	WearableHealthHelper.ets	可替换心率数据源、滑动窗口、个人基线、运动干扰过滤、聚合摘要与用户确认边界
虚拟手表	WearableLab.ets	无真机阶段验证计时控制、异常状态和 Agent 调整闭环
Ability Kit	EntryAbility.ets	应用生命周期和颜色模式

6.1 后台恢复

应用隐藏时保存剩余时间、总时长、模式、运行状态和绝对截止时间。返回前台后使用当前时间重新计算剩余秒数，不依赖后台 `setInterval` 是否继续执行；若截止时间已到，则直接进入阶段完成流程。

6.2 通知更新

持续通知使用固定 ID 覆盖更新，避免产生多条通知；结束提醒使用独立通知 ID。振动与通知失败会被隔离，不阻塞计时主流程。

6.3 音频状态机

本地 WAV 通过 `ResourceManager` 获取文件描述符，`AVPlayer` 按 `initialized -> prepared -> playing -> completed` 状态变化驱动。白噪音与提示音使用独立播放器，互不抢占状态。

七、工程架构

```
entry/src/main/ets/  
├─ common/  
│ └─ Constants.ets  
├─ components/  
│ ├── CelebrationOverlay.ets  
│ ├── CircularProgress.ets  
│ ├── SessionCounter.ets  
│ └─ TimerControls.ets  
├─ pages/  
│ └─ Index.ets  
├─ utils/  
│ ├── AchievementHelper.ets  
│ ├── AiAgentModels.ets  
│ ├── AiAgentDecisionHelper.ets  
│ ├── AiAgentP1Helper.ets  
│ ├── AiPlanInsightHelper.ets  
│ ├── AiPlanProgressHelper.ets  
│ ├── AiPlanQualityHelper.ets  
│ ├── AiPlanVersionHelper.ets  
│ ├── AiPlannerService.ets  
│ ├── LocalFallbackPlanHelper.ets  
│ ├── AmbientHelper.ets  
│ ├── NotificationHelper.ets  
│ ├── PreferencesHelper.ets  
│ ├── SoundHelper.ets  
│ ├── TimerHelper.ets  
│ └─ TimerPlanHelper.ets  
└─ views/  
    ├── Achievements.ets  
    ├── AiPlanner.ets  
    ├── History.ets  
    ├── Insights.ets  
    ├── Settings.ets  
    └─ Statistics.ets
```

7.1 状态与数据流

Index.ets 持有计时和跨页面共享状态，并管理四个主 Tab；**Insights.ets** 负责数据页内的统计、历史和成就分区。页面通过 **@Prop** 接收状态，通过回调通知父组件更新；统计、历史、成就和 AI 页面在激活或显示时刷新数据，避免展示过期内容。

7.2 数据模型

核心 **SessionRecord** 包含：

字段	作用
id	稳定记录标识
date	本地日期聚合 Key
startedAt / completedAt	真实开始与结束时间
workSeconds / plannedSeconds	实际统计时长与计划时长
type	专注或休息
status	完成、放弃或跳过
task / project / tag / note	任务上下文
source	计时器记录或手动补记

7.3 可维护性

- 时间换算和长休息规则提取为纯函数 Helper，便于单元测试。
- 计划健康度也由纯函数计算，UI 与网络层只消费明确的数据模型。
- 记忆、目标偏移和执行偏差由独立纯函数 Helper 计算，可单测且不产生 Token 消耗。
- 通知、声音、环境音和 AI 网络逻辑与页面解耦。
- 所有 Preferences Key 集中管理，避免散落字符串。
- AI 响应使用显式接口和归一化流程，符合 ArkTS 严格类型约束。

八、测试与验证

8.1 自动化测试

本地单元测试覆盖 75 个核心场景（节选主要类别）：

1. 后台截止时间换算。
2. 毫秒边界向上取整。
3. 旧记录与部分专注兼容。
4. 完成、跳过、休息状态矩阵。
5. 长休息周期。
6. 非法长休息间隔回退。
7. 工作和休息独立自动开始规则。
8. 有充足缓冲时的计划健康状态。

9. 时间不足时的超载缺口与可行性。
10. 按预计番茄数加权的计划进度与下一步定位。
11. 智能体优先恢复失败行动。
12. 完成步骤后优先进入复盘。
13. 超出时间容量时优先重排。
14. 正常计划可以无额外 AI 调用地执行下一步。
15. 没有计划且服务未配置时引导配置。
16. 已有计划在服务未连接时仍可离线执行。
17. 长期与短期记忆同时包含节奏、主目标、进度和下一步。
18. 拆细、复盘等工作流调整保持与主目标一致。
19. 与当前目标无关的指令会被识别为可能偏移。
20. 实际耗时超过估时 25% 时触发超时判断。
21. 小幅执行偏差保持正常状态，不触发重排。
22. 目标偏移时优先建议按主目标校准。
23. 真实执行偏差达到阈值时优先建议重排。
24. 本地应急计划按可用时间正确计算可容纳的番茄数。
25. 时间只够一个番茄时仍生成明确的最小可交付步骤，并标注未调用 AI。
26. 多番茄应急计划预留检查与交付收尾步骤，且总番茄数不超出容量。
27. AI 步骤只统计应用后的同任务完成记录，旧的同名任务不会误推进新计划。
28. 多番茄步骤的部分完成量会正确减少剩余时间，并更新加权进度和容量风险。
29. 容量合理、说明完整且具有交付动作的计划通过本地质检。
30. 本地质检能同时发现容量超载、重复步骤、说明缺失和收尾缺失。
31. DeepSeek 诊断在余额和所选模型均可用时返回明确成功状态。
32. DeepSeek 诊断能够区分余额不可用与所选模型不可用。
33. 完成 AI 步骤后正确返回计划中的下一未完成步骤，且不直接修改原计划对象。
34. 只有 AI 来源且会话 ID 完全一致的任务才能推进对应计划。
35. AI 确实修改可执行计划时保存深拷贝快照及原计划来源。
36. 空计划或内容未变化时不生成无意义计划版本。
37. 持续压力场景会生成恢复建议。
38. 运动干扰不会被直接判定为压力恢复场景。
39. 设备断连或无有效样本时禁止调整计划。
40. 发送给 Agent 的提示只包含聚合摘要，并明确禁止医学判断。

8.2 手动验证矩阵

场景	操作	预期结果
开始/暂停/继续	连续操作主按钮	仅运行状态自然流逝，暂停不累计
后台恢复	运行中切到后台后返回	依据绝对时间修正剩余秒数
自然完成	等待专注归零	记录完整 Session 并切换休息
提前结束	选择不同统计规则	按选择记录实际或完整时长
跳过阶段	跳过后选择是否按完成计算	累计和历史立即一致
长休息	完成指定数量番茄	按间隔进入长休息
AI 计划	生成并应用步骤	当前任务同步更新
AI 历史	新建后打开历史	恢复消息、计划和完成状态
AI 步骤承接	完成达到预计番茄数的 AI 任务	只更新来源会话，并在计时页展示或一键应用下一步
跨对话执行	应用旧计划步骤后新建对话，再完成任务	原历史会话进度更新，当前新计划不被误修改
AI 计划回退	要求 AI 压缩或重排计划后点击“恢复上版”	不调用 AI，恢复调整前步骤并清除单级快照
AI 健康度	调整可用时间	预计耗时、缓冲、可行性与风险立即更新
AI 超载重排	点击“AI 压缩计划”	携带明确容量缺口请求智能体重排
情境化下一步建议	制造目标偏移、执行偏差、待复盘或超载状态	仅在需要干预时出现，解释原因、结果和 AI 成本
智能体记忆	打开已有计划的“智能体记忆”	显示主目标、近 7 天节奏、本轮进度与执行校准状态
自动复盘	在服务设置中开启后完成新步骤	仅调用一次 DeepSeek；关闭时不发起后台调用
AI 故障恢复	模拟失败后点击重试	保留原请求、退出加载状态并重新执行
弱网应急计划	首次 AI 请求失败后选择本地应急计划	不调用模型，按时间容量生成计划并显示“本地应急”标识
应急计划联网优化	网络恢复后点击 AI 优化按钮	保持总番茄数约束并调用已配置服务优化计划
虚拟手表控制	在设置中打开实验室并开始、暂停计时	手表预览和主计时状态保持一致
心率安全规则	依次切换压力、运动和断连场景	滑动窗口分别显示恢复建议、运动观察和数据不可用，不自动改写计划
个性化基线	在平稳场景积累 5 个样本后点击“校准基线”	保存个人基线；运动或高负荷时拒绝校准

场景	操作	预期结果
两分钟恢复	压力场景达到阈值后进入恢复	原专注倒计时冻结，结束后可继续、缩短或按实际时长结束
穿戴摘要进入 Agent	在压力场景点击“查看受控调整”	跳转 AI 页面展示允许动作和保护规则；确认后只预填，等待用户再次发送
历史修正	补记、编辑、删除	统计与成就刷新
四页导航	依次打开四个底部入口并切换数据页分区	主入口清晰，统计、历史和成就均可访问
主题与声音	切换设置并重启	设置保持，预览和播放正常

8.3 当前验证结果

- 自动化测试：75/75 通过，Failure 0，Error 0。
- ArkTS/HAP 构建：通过，版本化产物位于 `output/hap/Pomodoro-1.1.0-unsigned.hap`。
- 模拟器启动：通过，4 个主 Tab 及数据页 3 个分区均可访问。
- 运行截图：已采集并写入 `docs/images/`。
- DeepSeek 真实调用：需要使用者自己的 API Key，不在仓库中保存测试密钥。
- 真机签名安装：需要在本地 DevEco Studio 配置个人签名。

九、产品前景与社会价值

9.1 社会价值

- 帮助学生把模糊学习目标转化为可执行步骤，降低启动阻力。
- 使用真实时间记录而非单纯完成次数，鼓励诚实评估工作量。
- 通过本地数据和明确授权使用 AI，减少不必要的隐私上传。
- 对容易被复杂任务压垮的用户提供小步行动和正向反馈。

9.2 商业与扩展方向

阶段	可扩展能力	价值
个人版	跨设备同步、日历导入、更多统计	提高留存和连续使用
高级版	AI 周计划、项目模板、深度复盘	形成订阅价值
团队版	目标共享、匿名专注趋势、团队仪表盘	服务学习小组和小型团队
教育版	课程任务模板、阶段反馈、教师端概览	支持教学过程管理

9.3 风险与应对

- AI 成本与稳定性：提供 Flash/Pro 选择、Token 展示和安全代理方案。
- 隐私风险：API Key 不落盘，只发送生成计划所需的摘要上下文。
- 过度规划：最多 12 步，每步限制 1 到 20 个番茄，并要求最小可交付成果。
- 计划容量失真：本地独立计算工作量、休息成本和缓冲，不盲信模型估算。
- 数据可靠性：区分完成、放弃、跳过和手动补记，保留计划时长与实际时长。

十、评分标准对应关系（应用创新）

评分项	项目证据
创新性 50 分	真实场景下的规划—执行—复盘闭环；本地容量与质量约束；交付核验（时间≠完成）；鸿蒙跨设备接续与可解释穿戴适应
完备度 20 分	4 个主 Tab、数据中心三分区、计时全流程、历史修正、会话恢复、沉浸计时、弱网应急、穿戴实验室、音频通知与持久化
前景评估 20 分	目标用户、真实痛点、社会价值、个人/教育扩展路径及风险应对（见第九章）
规范性 10 分	分层源码、75 项测试、README、穿戴边界说明、隐私与版本说明、截图和可复现 PDF
应用价值 20 分	版本化 HAP、完整源码、真实模拟器截图、一键执行到计时器，以及下方五分钟演示脚本

十一、五分钟演示脚本（应用创新）

开场 30 秒（建议口述）：

这是一款鸿蒙智能专注应用。我们解决三件事：目标太大不会开始、计划超出时间、做完番茄却不知道任务有没有真正完成。

1. 场景与计时（约 50 秒）

展示计时主页与当前任务，说明实时累计、提前结束的统计选择；可点一下沉浸模式，突出专注主界面。

2. 鸿蒙能力（约 50 秒）

打开设置中的穿戴协同实验室：校准基线 → 切换压力场景 → 进入两分钟恢复（原专注时间冻结）→ 说明运动/断连不会误改计划。若具备双机条件，可补充一句跨设备接续；否则用文档说明绝对截止时间与冲突保护。

3. 智能规划不过载（约 80 秒）

进入 AI 计划页：输入带截止时间的具体目标 → 展示提案确认（新增/修改/删除）→ 查看本地健康度。故意把可用时间改小，触发超载并点击“AI 压缩计划”，再演示“恢复上版”。若现场网络不稳，改走“本地应急计划”并指出“未调用 AI”标识。

4. 执行真闭环（约 60 秒）

对当前下一步选择“设为任务并立即专注” → 说明计时页任务来自计划 → 用缩短/演示方式达到预计番茄后，展示待核验与交付填写（已形成交付 / 部分完成 / 阻塞），强调时间达标不等于任务完成。

5. 数据反哺与完备证据（约 50 秒）

打开数据页：历史检索或一键重做 → 行动洞察（高效时段/打断）→ 统计与成就联动。最后展示版本化 HAP、75/75 测试、隐私说明与源码分层，收束到“可安装、可复现、可继续打磨的产品”。

备用话术：DeepSeek 调用失败时，不中断演示，直接使用本地应急计划 + 健康度卡片完成闭环。

十二、总结

本项目从基础番茄钟扩展为可规划、可审计、可执行、可核验、可复盘的 HarmonyOS 智能专注应用，面向应用创新赛道强调场景价值与产品完备度。它实际调用通知、振动、音频、本地存储、网络请求、应用接续和生命周期等系统能力；AI 不止生成文本，还与本地健康度、质量门、交付核验和行动洞察组成可解释的产品闭环。穿戴协同与跨设备接续把专注体验延伸到多端与穿戴场景，并通过模拟数据标识、运动干扰过滤和用户确认保留清晰边界，便于后续真机接入而不夸大当前能力。